

# Texto-base — Revisão para a A1: roteiro de estudo em etapas

**Disciplina:** Otimização para Sistemas

**Curso:** Bacharelado em Sistemas de Informação — 5º período

**Instituição:** Universidade Estadual do Tocantins — UNITINS

**Professor:** Prof. Me. Alysson Martins Bruno

**Avaliação A1:** 08/10/2026 (quinta-feira)

---

## Como usar este roteiro

---

Este roteiro revisa tudo o que cai na A1, das Aulas 01 a 07, em **etapas numeradas**. Cada etapa traz o tempo estimado, um resumo curto, um exemplo resolvido, as armadilhas mais comuns e duas ou três perguntas de fixação, com a resposta logo em seguida.

- Siga a ordem das etapas: uma usa o que a anterior revisou.
- Tenha **papel, lápis e borracha** à mão e refaça as contas dos exemplos antes de ler a solução. Na prova, as contas são feitas no papel.
- Responda às perguntas de fixação **antes** de abrir a parte “Confira a resposta”.
- O tempo total é de cerca de **3 horas**: 2 horas para as Etapas 0 a 8 e 1 hora para o simulado da Etapa 9, que tem a mesma duração da prova.

Para quase todos os exemplos usamos **um único caso**, o da saboaria Espuma Boa, apresentado na Etapa 1. Ele acompanha as etapas do mesmo jeito que um problema acompanha o analista: primeiro vira modelo, depois código, depois gráfico, tableau e relatório. Assim você vê como os conteúdos se ligam. O caso é hipotético, criado para a revisão.

---

## Etapa 0 — O mapa da prova

---

**Tempo estimado:** 5 minutos.

## Como é a prova

| Item     | Como é                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data     | 08/10/2026, quinta-feira                                                                                           |
| Duração  | 1 hora                                                                                                             |
| Formato  | individual, escrita, <b>em papel, sem consulta</b> , respostas a caneta                                            |
| Parte I  | <b>10 questões objetivas</b> , com alternativas A, B, C e D e só uma correta; <b>0,5 ponto</b> cada (5,0 no total) |
| Parte II | <b>1 questão discursiva</b> , valendo <b>5,0 pontos</b>                                                            |
| Total    | <b>10,0 pontos</b>                                                                                                 |

Nas objetivas, a letra escolhida vai para um quadro de respostas; questão com duas letras ou rasurada fica sem ponto. Na discursiva, vale o que estiver no espaço de resposta, com os cálculos à mostra.

## O que cai

| Tema                                                                                        | Aula    | Etapa deste roteiro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Solução viável × solução ótima; critério de escolha                                         | 01      | 1                   |
| Processo decisório, sintoma × causa raiz, técnicas (5 Porquês, Ishikawa, Pareto, FTA, FMEA) | 02      | 2                   |
| Modelagem: variáveis de decisão, função objetivo, restrições                                | 03      | 3                   |
| Java com ojAlgo: traduzir uma restrição para código                                         | 04 e 07 | 4                   |
| Método gráfico: região viável, vértices, ótimo, restrições ativas                           | 05      | 5                   |
| Simplex: tableau, quem entra, quem sai, pivô                                                | 06      | 6                   |
| Dualidade: montar o dual, variável dual, dualidade forte                                    | 06      | 7                   |
| Folga, preço-sombra, gargalo e análise de sensibilidade a partir do relatório               | 06 e 07 | 8                   |

A **discursiva** junta três coisas: **montar o modelo**, **resolver pelo método gráfico** (duas restrições, quatro vértices) e **interpretar o resultado para o gestor**, em linguagem de negócio. As Etapas 3 e 5 são o treino principal para ela.

## O que NÃO cai

- **Programação inteira e Branch and Bound** (Aula 08).
- Problemas de **transporte** e de **designação**.
- Instalação de programas e execução de código no computador. Na prova, o código Java aparece **impresso**: você lê e completa, sem executar.

## Autoavaliação: “eu sei...”

Marque o que você já sabe fazer **sem consultar nada**. Onde houver dúvida, a etapa indicada é por onde começar.

| Eu sei...                                                                                 | Se não, volte à |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dizer se um plano é viável, testando cada restrição                                       | Etapa 1         |
| explicar por que “viável” não quer dizer “ótimo”                                          | Etapa 1         |
| diferenciar sintoma, problema e causa raiz                                                | Etapa 2         |
| escolher entre 5 Porquês, Ishikawa, Pareto, FTA e FMEA pela situação                      | Etapa 2         |
| definir variáveis de decisão com unidade e período                                        | Etapa 3         |
| escrever a função objetivo e as restrições com o sinal certo ( $\leq$ , $\geq$ ou $=$ )   | Etapa 3         |
| completar a linha <code>addExpression(...)</code> de uma restrição na <code>ojAlgo</code> | Etapa 4         |
| desenhar as retas, achar a região viável e calcular a interseção                          | Etapa 5         |
| calcular Z em todos os vértices e dizer quais restrições ficam ativas                     | Etapa 5         |
| dizer quem entra, quem sai e qual é o pivô no tableau do Simplex                          | Etapa 6         |
| montar o dual de um modelo e dizer o que é $W^*$                                          | Etapa 7         |
| ler folga, preço-sombra e intervalo de validade num relatório                             | Etapa 8         |
| decidir qual recurso ampliar, quanto pagar e até onde ampliar                             | Etapa 8         |

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

## Etapa 1 — Solução viável, solução ótima e o critério

**Tempo estimado:** 10 minutos. **Aula:** 01.

### Resumo

- Um **modelo de otimização** tem **variáveis de decisão** (o que se escolhe), **função objetivo** (o critério para comparar, a ser maximizado ou minimizado) e **restrições** (os limites).
- **Solução viável:** respeita **todas** as restrições ao mesmo tempo.
- **Solução inviável:** desrespeita **pelo menos uma** restrição. Não pode ser escolhida, por maior que seja o seu lucro.
- **Solução ótima:** é viável e tem o melhor valor da função objetivo entre todas as viáveis.
- O ótimo é **relativo ao modelo**: se o modelo esqueceu uma restrição importante, o “ótimo” pode não servir na vida real.

- “Usar todo o recurso” **não é critério**. O critério é a função objetivo (por exemplo, o maior lucro).

## Exemplo resolvido — a saboaria Espuma Boa

A saboaria artesanal Espuma Boa, de Paraíso do Tocantins, produz **caixas de sabonete** e **kits de velas aromáticas**. Dados por semana:

| Dado                   | Por caixa de sabonete | Por kit de velas | Disponível por semana |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Tacho de cozimento (h) | 1                     | 1                | 18                    |
| Embalagem (h)          | 2                     | 1                | 26                    |
| Lucro                  | R\$ 70,00             | R\$ 60,00        | —                     |

A dona quer o **maior lucro possível**. Três funcionários sugeriram planos. Vamos testar cada um: primeiro as restrições, depois o lucro.

| Plano (sabonetes, velas) | Tacho ( $\leq 18$ ) | Embalagem ( $\leq 26$ ) | Situação | Lucro                                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|
| (10, 6)                  | $10 + 6 = 16$ ✓     | $2(10) + 6 = 26$ ✓      | viável   | $70(10) + 60(6) = \text{R\$ } 1.060,00$ |
| (9, 10)                  | $9 + 10 = 19$ ✗     | $2(9) + 10 = 28$ ✗      | inviável | R\$ 1.230,00 (não conta)                |
| (13, 0)                  | 13 ✓                | $2(13) = 26$ ✓          | viável   | $70(13) = \text{R\$ } 910,00$           |

O que o exemplo ensina:

1. O plano (9, 10) tem o maior lucro da tabela, mas é **inviável**: pede 19 horas de tacho e só existem 18. Está fora de cogitação.
2. O plano (13, 0) usa **todas** as 26 horas de embalagem e, mesmo assim, lucra **menos** que (10, 6). Usar tudo não garante o melhor resultado.
3. O plano (10, 6) é viável, mas isso **não prova** que ele seja o ótimo: só comparamos três planos. Nas próximas etapas veremos que existe um plano melhor, **8 caixas de sabonete e 10 kits de velas**, com lucro de R\$ 1.160,00.

## Armadilhas comuns

- Achar que um plano viável é ótimo “porque respeita os limites”. Viável é só o primeiro filtro.
- Escolher o plano de maior lucro sem conferir se ele cabe nos recursos.
- Achar que a solução certa precisa gastar todo o recurso. Sobra de recurso é permitida.
- Conferir só uma restrição. É preciso testar **todas**.

## Perguntas de fixação

1. O plano (12, 2) é viável para a saboaria? Qual é o lucro dele?
2. Um colega diz: “o plano (10, 6) é ótimo porque respeita o tacho e a embalagem”. O que está errado nessa frase?
3. O plano (0, 20) dá lucro de R\$ 1.200,00. Ele pode ser a solução ótima?

## Confira a resposta

1. Tacho:  $12 + 2 = 14 \leq 18$  ✓. Embalagem:  $2(12) + 2 = 26 \leq 26$  ✓. É **viável**, com lucro  $70(12) + 60(2) = \text{R\$ } 960,00$ .
2. Respeitar as restrições prova só que o plano é **viável**. Para ser **ótimo**, ele precisa ter o maior lucro entre todos os planos viáveis — e (8, 10), com R\$ 1.160,00, lucra mais.
3. Não. Tacho:  $0 + 20 = 20 > 18$ . O plano é **inviável**, e um plano inviável nunca é a solução, por maior que seja o lucro.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

## Etapa 2 — Processo decisório, sintoma e causa raiz

**Tempo estimado:** 15 minutos. **Aula:** 02.

### Resumo

**Processo decisório** em seis etapas: (1) identificar o problema; (2) analisar causas e contexto; (3) gerar alternativas; (4) avaliar e escolher; (5) implementar; (6) monitorar os resultados. A etapa 1 é a mais crítica: problema mal definido leva a solução errada.

- **Problema** é a diferença (*gap*) entre a situação atual e a desejada.
- **Sintoma** é o que se vê: fila longa, reclamação, sistema lento.
- **Causa raiz** é o que sustenta o problema; tratada, reduz a repetição.
- Uma **hipótese** de causa só vira causa depois de verificada com **dados, registros, testes ou observação**.
- Agir só no sintoma dá alívio temporário. Exemplo típico: contratar mais gente antes de saber por que a fila cresce.

### As cinco técnicas e quando usar cada uma

| Técnica                                 | O que faz                                                                                                         | Use quando...                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5 Porquês                               | pergunta “por quê?” em sequência, até chegar à causa                                                              | o problema é simples, com uma linha de eventos       |
| Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) | organiza as causas possíveis em categorias — os 6M: Máquina, Método, Mão de obra, Material, Meio ambiente, Medida | há muitas causas possíveis, de várias áreas          |
| Análise de Pareto (80/20)               | ordena as categorias pela frequência e calcula a porcentagem acumulada                                            | há dados de ocorrência e é preciso <b>priorizar</b>  |
| FTA (Árvore de Falhas)                  | parte da falha principal (evento topo) e liga as causas com portas lógicas E e OU                                 | o sistema é crítico e as falhas se <b>combinam</b>   |
| FMEA                                    | lista os modos de falha e calcula <b>RPN = Severidade × Ocorrência × Detecção</b> (notas de 1 a 10)               | é preciso <b>prevenir</b> falhas antes que aconteçam |

Na prática, as técnicas se combinam: o Pareto diz **por onde começar**; o Ishikawa investiga **a categoria escolhida**.

## Exemplo resolvido — o aplicativo da farmácia

O aplicativo de pedidos de uma farmácia de Araguaína recebeu **200 reclamações** no mês. O gerente quer trocar o aplicativo inteiro.

**Passo 1 — Pareto.** Ordenamos as categorias e acumulamos:

| Categoria        | Reclamações | %     | % acumulada |
|------------------|-------------|-------|-------------|
| Entrega atrasada | 110         | 55,0% | 55,0%       |
| Produto em falta | 50          | 25,0% | 80,0%       |
| Cobrança errada  | 25          | 12,5% | 92,5%       |
| Outros           | 15          | 7,5%  | 100,0%      |

Duas categorias somam 80% das reclamações. A investigação começa por “entrega atrasada”.

**Passo 2 — Ishikawa na categoria escolhida.** As causas possíveis do atraso envolvem várias áreas: o sistema de rotas (Máquina), a separação dos pedidos (Método), o número de entregadores (Mão de obra), endereços cadastrados errados (Material), chuva e trânsito (Meio ambiente), e o horário registrado de saída do pedido (Medida). Cada hipótese é conferida com dados antes da ação.

**Passo 3 — a decisão.** Trocar o aplicativo antes disso é agir no sintoma: nada garante que o atraso venha do aplicativo.

**Um 5 Porquês curto**, para outro fato da mesma farmácia: os clientes não receberam o e-mail de confirmação na segunda-feira.

| Por quê?                     | Resposta                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Por que o e-mail não chegou? | O servidor de envio recusou as mensagens. |
| Por que recusou?             | O certificado de segurança venceu.        |
| Por que venceu?              | A renovação era feita à mão.              |
| Por que ninguém renovou?     | Não havia responsável nem lembrete.       |

Causa a verificar: **falta de um processo de renovação**. O número cinco é uma referência, não uma regra.

**Um cálculo de RPN (FMEA)**, para o módulo de pagamento que a farmácia vai lançar:

| Modo de falha                                 | S | O | D | RPN |
|-----------------------------------------------|---|---|---|-----|
| Pagamento aprovado, mas pedido não registrado | 9 | 2 | 6 | 108 |
| Endereço salvo errado                         | 6 | 5 | 4 | 120 |
| Aviso de envio atrasado                       | 3 | 7 | 2 | 42  |

O maior RPN (120) indica a primeira prioridade. Mas a falha de severidade 9 também merece atenção: o RPN ajuda a ordenar, e não dispensa olhar a gravidade.

## Armadilhas comuns

- Confundir as funções: quem calcula **porcentagem acumulada** é o **Pareto**; quem usa **portas E/OU** é a **FTA**; quem calcula **RPN** é a **FMEA**; quem organiza causas nos **6M** é o **Ishikawa**.
- Tratar o número de reclamações como prova da causa. Frequência mostra **onde** olhar, não **por quê**.
- Decidir a ação (contratar, comprar, trocar sistema) antes de verificar a causa.
- Achar que os 5 Porquês precisam de exatamente cinco perguntas.

## Perguntas de fixação

1. Um hospital quer saber de que combinações de falhas resulta a parada do sistema de prontuário, como “falha de energia e gerador sem combustível”. Qual técnica é a mais indicada?
2. Uma escola tem 500 registros de ocorrências de TI, separados por tipo, e só dinheiro para atacar dois tipos. Qual técnica ajuda a escolher?
3. Por que “contratar mais entregadores” não é a melhor primeira ação da farmácia?

## Confira a resposta

1. **FTA**. Ela parte do evento topo (a parada) e mostra, com portas **E** e **OU**, como as falhas se combinam.
2. **Análise de Pareto**. Ela ordena os tipos pela frequência e mostra quais concentram a maior parte das ocorrências.
3. Porque o atraso é um **sintoma** e a causa ainda não foi verificada. Se a causa for endereço errado ou separação lenta, mais entregadores não resolvem.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Etapa 3 — Modelagem: variáveis, função objetivo e restrições

---

**Tempo estimado:** 15 minutos. **Aula:** 03.

### Resumo

Modelar é traduzir o enunciado em matemática, em cinco passos:

1. **Variáveis de decisão** — o que o gestor pode escolher, com **objeto, unidade e período**. Exemplo: “x = número de caixas de sabonete produzidas por semana”.
2. **Função objetivo** — maximizar (lucro) ou minimizar (custo), usando os valores **por unidade**.
3. **Restrições** — uma por recurso ou regra. Cada restrição junta os coeficientes **do mesmo recurso** (a mesma linha da tabela).

#### 4. Sinal — escolhido pelo sentido da frase:

| No enunciado                                       | Sinal  |
|----------------------------------------------------|--------|
| no máximo, disponível, capacidade, não ultrapassar | $\leq$ |
| pelo menos, no mínimo, atender à demanda           | $\geq$ |
| exatamente, igual a                                | $=$    |

#### 5. Não negatividade — $x, y \geq 0$ : não existe produção negativa.

Os números informados (lucro por unidade, horas disponíveis) são **parâmetros**, não variáveis.

### Exemplo resolvido — o modelo da saboaria

Com a tabela da Etapa 1:

#### Variáveis de decisão

- $x$  = número de caixas de sabonete produzidas por semana;
- $y$  = número de kits de velas produzidos por semana.

#### Modelo completo

Maximizar  $Z = 70x + 60y$  (lucro, em reais por semana)

Sujeito a:

$x + y \leq 18$  (tacho, em horas por semana)

$2x + y \leq 26$  (embalagem, em horas por semana)

$x, y \geq 0$  (não negatividade)

**Conferência das unidades.** Na restrição do tacho, “1 hora por caixa  $\times$   $x$  caixas” dá horas; somado a “1 hora por kit  $\times$   $y$  kits”, dá horas; e compara com 18 horas. Tudo na mesma unidade. Na função objetivo, “R\$ 70 por caixa  $\times$   $x$  caixas” dá reais. Se uma restrição misturar reais com horas, há erro.

#### Armadilhas comuns

- Definir como variável algo que já é dado: “ $x$  = lucro da caixa de sabonete” está **errado**, porque o lucro é parâmetro.
- Esquecer unidade ou período (“ $x$  = sabonetes” fica vago: caixas? por dia? por semana?).
- Trocar a coluna pela linha: na restrição do tacho, entram os números da **linha do tacho** (1 e 1), e não os da coluna do sabonete (1 e 2).
- Usar  $\geq$  para recurso disponível: “ $2x + y \geq 26$ ” obrigaria a gastar **pelo menos** 26 horas de embalagem.
- Esquecer  $x, y \geq 0$ .

## Perguntas de fixação

1. A saboaria recebeu uma encomenda que exige **pelo menos 4 caixas de sabonete** por semana. Escreva essa restrição.
2. A loja só consegue vender **no máximo 14 kits de velas** por semana. Escreva essa restrição.
3. Um colega escreveu a função objetivo como  $Z = 18x + 26y$ . Qual foi o erro?

## Confira a resposta

1.  $x \geq 4$ . “Pelo menos” pede  $\geq$ .
2.  $y \leq 14$ . “No máximo” pede  $\leq$ . Essa restrição volta na Etapa 8.
3. Ele usou as **disponibilidades** (18 e 26), que são os lados direitos das restrições. A função objetivo usa o **lucro por unidade**:  $Z = 70x + 60y$ .

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Etapa 4 — Do modelo ao código: Java com ojAlgo

---

**Tempo estimado:** 10 minutos. **Aulas:** 04 e 07.

### Resumo

Cada linha do modelo vira uma linha do programa:

| No modelo                       | No código ojAlgo                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| x é variável de decisão         | <code>Variable sabonete =<br/>modelo.addVariable("sabonete")</code> |
| $x \geq 0$                      | <code>.lower(0)</code> na variável                                  |
| lucro 70 de x em Z              | <code>.weight(70.0)</code> na variável                              |
| uma restrição                   | <code>modelo.addExpression("nome")</code>                           |
| $\leq 18$                       | <code>.upper(18)</code> na expressão                                |
| $\geq 12$                       | <code>.lower(12)</code> na expressão                                |
| $= 12$                          | <code>.level(12)</code> na expressão                                |
| coeficiente 2 de x na restrição | <code>.set(sabonete, 2)</code>                                      |
| maximizar / minimizar           | <code>modelo.maximise() / modelo.minimise()</code>                  |

Regras de ouro: **variável** se cria com `addVariable`; **restrição** se cria com `addExpression`. O `.weight(...)` recebe o **lucro**; o `.set(...)` recebe o **consumo** daquele recurso.

## Exemplo resolvido — a saboaria em Java

```
import org.ojalgo.optimisation.Expression;
import org.ojalgo.optimisation.ExpressionsBasedModel;
import org.ojalgo.optimisation.Optimisation;
import org.ojalgo.optimisation.Variable;
import java.util.Locale;

public class Saboaria {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.forLanguageTag("pt-BR"));

        // 1. modelo vazio
        ExpressionsBasedModel modelo = new ExpressionsBasedModel();

        // 2. variáveis de decisão: lower(0) é a não negatividade; weight é o
lucro
        Variable sabonete = modelo.addVariable("sabonete").lower(0).weight(70.0);
        Variable vela      = modelo.addVariable("vela").lower(0).weight(60.0);

        // 3. restrições: upper(b) é o "<= b"; set(variável, coeficiente)
        Expression tacho = modelo.addExpression("tacho").upper(18)
            .set(sabonete, 1).set(vela, 1);
        modelo.addExpression("embalagem").upper(26)
            .set(sabonete, 2).set(vela, 1);

        // 4. resolver, maximizando
        Optimisation.Result resultado = modelo.maximise();

        // 5. exibir
        System.out.println("Estado: " + resultado.getState());
        System.out.printf("Caixas de sabonete: %.0f%n",
sabonete.getValue().doubleValue());
        System.out.printf("Kits de velas: %.0f%n",
vela.getValue().doubleValue());
        System.out.printf("Lucro: R$ %.2f%n", resultado.getValue());

        // 6. folga do tacho = disponível - usado
        double usado = tacho.evaluate(resultado).doubleValue();
        System.out.printf("Tacho: usado %.0f de 18 h, folga %.0f h%n", usado, 18
- usado);
    }
}
```

Saída do programa (ojAlgo 55.2.0):

Estado: OPTIMAL  
Caixas de sabonete: 8  
Kits de velas: 10  
Lucro: R\$ 1160,00  
Tacho: usado 18 de 18 h, folga 0 h

O estado OPTIMAL diz que o *solver* achou e comprovou o ótimo. Outros estados: INFEASIBLE (nenhum plano respeita todas as restrições) e UNBOUNDED (o lucro cresce sem limite; em geral, faltou uma restrição ou o `.lower(0)`).

**Traduzindo uma restrição com “pelo menos”.** A encomenda “pelo menos 12 itens por semana, somando caixas e kits” vira:

```
modelo.addExpression("encomenda").lower(12).set(sabonete, 1).set(vela, 1);
```

## Armadilhas comuns

- Criar a restrição com `addVariable`: restrição é **expressão**, e se cria com `addExpression`.
- Usar `.upper` para “pelo menos” ou `.lower` para “no máximo”.
- Trocar os coeficientes do `.set`: em `set(sabonete, 2).set(vela, 1)`, o 2 é da caixa de sabonete, como na tabela.
- Colocar o consumo no `.weight` e o lucro no `.set`. O `.weight` é só da função objetivo.
- Confiar no programa sem conferir: um número digitado errado dá o ótimo **do modelo errado**, sem mensagem de erro.

## Perguntas de fixação

1. Escreva a linha da restrição “no máximo 14 kits de velas por semana”.
2. O que acontece se a restrição da embalagem for escrita com `.lower(26)` no lugar de `.upper(26)`?
3. Na linha `modelo.addExpression("embalagem").upper(26).set(sabonete, 1).set(vela, 2);`, qual é o erro?

## Confira a resposta

1. `modelo.addExpression("demanda").upper(14).set(vela, 1);` — restrição com uma variável só, e “no máximo” é `.upper`. O nome entre aspas é só um rótulo.
2. A restrição passaria a dizer  $2x + y \geq 26$ : a saboaria seria obrigada a usar pelo menos 26 horas de embalagem. O modelo muda e responde outra pergunta.
3. Os coeficientes foram trocados. A caixa de sabonete usa **2** horas de embalagem e o kit, **1**: o certo é `.set(sabonete, 2).set(vela, 1)`.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Etapa 5 — Método gráfico

**Tempo estimado:** 20 minutos. **Aula:** 05.

### Resumo

O método gráfico resolve modelos com **duas variáveis** em sete passos:

1. Troque cada “ $\leq$ ” por “ $=$ ” para desenhar a **reta de fronteira**.
2. Ache **dois pontos** de cada reta: faça  $x = 0$  (acha  $y$ ) e  $y = 0$  (acha  $x$ ).
3. Escolha o **lado permitido** testando a origem  $(0, 0)$ .
4. A **região viável** é onde **todas** as restrições valem ao mesmo tempo, no primeiro quadrante ( $x, y \geq 0$ ).
5. Liste os **vértices** (cantos) da região. Um deles é a **interseção** das duas retas, achada resolvendo o sistema.
6. Calcule **Z em cada vértice**.
7. O **maior Z** (na maximização) é o ótimo. As restrições que passam pelo ponto ótimo são as **ativas**: nelas, a folga é zero.

Por que só os vértices? Num problema linear com ótimo finito, há sempre um ótimo em um vértice da região viável.

### Exemplo resolvido — o gráfico da saboaria

#### Retas de fronteira

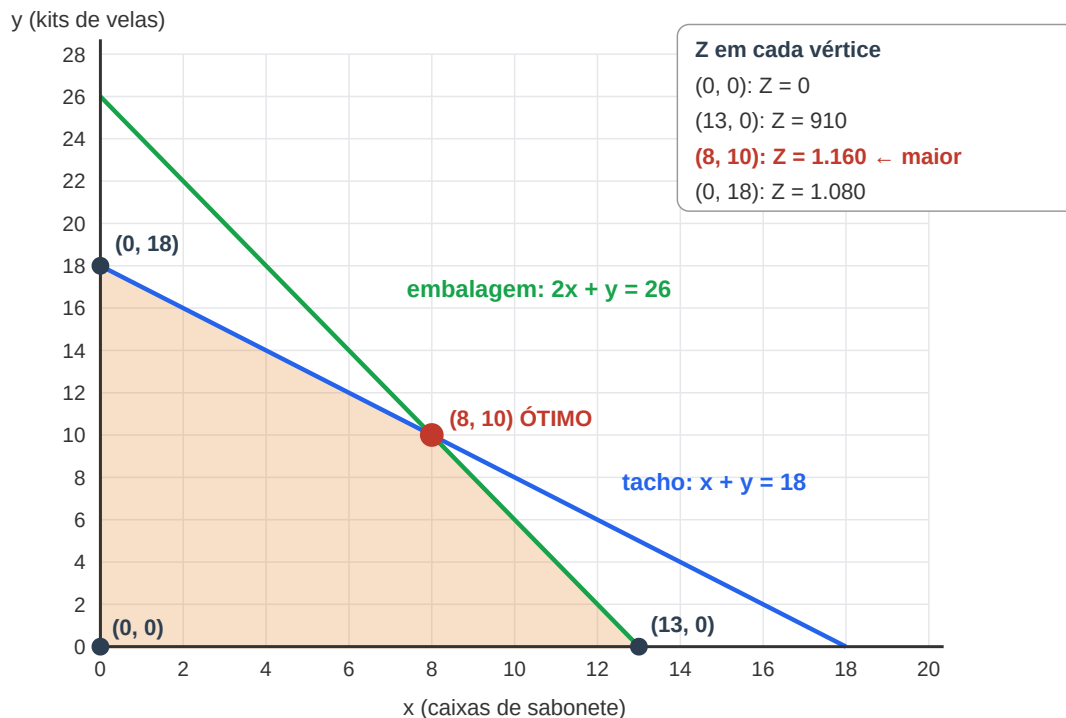
| Restrição | Reta          | Se $x = 0$                   | Se $y = 0$                   |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Tacho     | $x + y = 18$  | $y = 18 \rightarrow (0, 18)$ | $x = 18 \rightarrow (18, 0)$ |
| Embalagem | $2x + y = 26$ | $y = 26 \rightarrow (0, 26)$ | $x = 13 \rightarrow (13, 0)$ |

**Lado permitido.** Na origem:  $0 + 0 = 0 \leq 18$  ✓ e  $2(0) + 0 = 0 \leq 26$  ✓. Para as duas retas, vale o lado que contém a origem, isto é, **abaixo** das retas.

#### Interseção das retas

$$\begin{aligned} 2x + y &= 26 \\ x + y &= 18 \\ \text{subtraindo a segunda da primeira: } x &= 8 \\ \text{voltando em } x + y = 18: y &= 10 \\ \text{interseção: } (8, 10) \end{aligned}$$

**Vértices da região viável.** No eixo  $x$ , vale o **menor** ponto de corte:  $(13, 0)$ , porque  $(18, 0)$  desrespeita a embalagem ( $2 \times 18 = 36 > 26$ ). No eixo  $y$ , vale o menor:  $(0, 18)$ , porque  $(0, 26)$  desrespeita o tacho ( $26 > 18$ ).



Região viável da saboaria, com os quatro vértices e o valor de Z em cada um

| Vértice        | $Z = 70x + 60y$              | Resultado           |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| (0, 0)         | $70(0) + 60(0)$              | R\$ 0,00            |
| (13, 0)        | $70(13) + 60(0)$             | R\$ 910,00          |
| <b>(8, 10)</b> | $70(8) + 60(10) = 560 + 600$ | <b>R\$ 1.160,00</b> |
| (0, 18)        | $70(0) + 60(18)$             | R\$ 1.080,00        |

**Resposta.** O ótimo é  $x = 8$  e  $y = 10$ : produzir 8 caixas de sabonete e 10 kits de velas por semana, com lucro de **R\$ 1.160,00**. As **duas restrições ficam ativas**:  $8 + 10 = 18$  horas de tacho e  $2(8) + 10 = 26$  horas de embalagem, sem sobra.

**Interpretação para a dona.** “Produza 8 caixas de sabonete e 10 kits de velas por semana: o lucro é de R\$ 1.160,00, o maior possível com os recursos atuais. O tacho e a embalagem ficam totalmente ocupados. Fazer só sabonetes, que têm o maior lucro unitário, renderia apenas R\$ 910,00.”

### Casos especiais

- **Inviável:** as restrições não têm ponto em comum; não existe região viável.
- **Ilimitado:** a região é aberta e Z cresce sem fim (em geral, falta uma restrição).
- **Múltiplas soluções ótimas:** dois vértices vizinhos empatam no maior Z; todo o lado entre eles é ótimo.
- **Restrição redundante:** não muda a região, porque as outras já a garantem.

## Armadilhas comuns

- Pegar como vértice o maior ponto de corte de um eixo. Vale o **menor**, porque o maior viola a outra restrição.
- Esquecer a interseção e testar só os pontos dos eixos.
- Achar um ponto com Z maior **fora** da região e chamá-lo de ótimo. Ponto fora da região é inviável.
- Errar a conta da interseção. Confira substituindo o ponto nas **duas** equações.
- Responder só “ $x = 8$ ,  $y = 10$ ”. A resposta completa tem quantidade, unidade, período e lucro.

## Perguntas de fixação

1. O ponto (12, 3) está na região viável da saboaria?
2. Se a embalagem tivesse 30 horas em vez de 26, qual seria o novo ponto de corte dessa reta no eixo x?
3. No ponto (13, 0), quais restrições estão ativas e quanto sobra da outra?

## Confira a resposta

1. Tacho:  $12 + 3 = 15 \leq 18$  ✓. Embalagem:  $2(12) + 3 = 27 > 26$  ✗. **Não está:** desrespeita a embalagem.
2. Com  $2x + y = 30$  e  $y = 0$ :  $x = 15$ , o ponto (15, 0).
3. Só a **embalagem** está ativa ( $2 \times 13 = 26$ ). No tacho, usa 13 das 18 horas: sobram **5 horas**.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Etapa 6 — Método Simplex: tableau, quem entra e quem sai

---

**Tempo estimado:** 20 minutos. **Aula:** 06.

### Resumo

O Simplex anda de vértice em vértice, sempre melhorando Z, até não haver melhora.

1. **Forma padrão:** cada restrição “ $\leq$ ” ganha uma **variável de folga** ( $s_1, s_2, \dots$ ), que mede quanto sobra do recurso.
2. **Linha Z:** a função objetivo com os sinais trocados ( $Z - 70x - 60y = 0$ ).
3. **Quem entra:** a coluna com o coeficiente **mais negativo** da linha Z.
4. **Quem sai:** o **teste da razão**,  $b \div$  coeficiente da coluna que entra, **só para coeficientes positivos**. Sai a linha da **menor razão**.
5. **Pivô:** o número no cruzamento da coluna que entra com a linha que sai. Divida a linha do pivô pelo pivô e zere o resto da coluna.
6. **Parada:** quando não houver mais número negativo na linha Z, a solução é ótima.

## Exemplo resolvido — o Simplex da saboaria

### Forma padrão

$$\begin{array}{rcl} x + y + s_1 & = & 18 \\ 2x + y + s_2 & = & 26 \\ Z - 70x - 60y & = & 0 \end{array}$$

**Tableau inicial** (não produzir nada: vértice (0, 0),  $Z = 0$ )

| Base           | x   | y   | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | b  |
|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----|
| s <sub>1</sub> | 1   | 1   | 1              | 0              | 18 |
| s <sub>2</sub> | 2   | 1   | 0              | 1              | 26 |
| Z              | -70 | -60 | 0              | 0              | 0  |

**1ª iteração.** Entra **x** (-70 é o mais negativo). Teste da razão:  $s_1 \rightarrow 18 \div 1 = 18$ ;  $s_2 \rightarrow 26 \div 2 = 13$  (menor). Sai **s<sub>2</sub>**, e o **pivô** é **2**.

$$\begin{array}{l} \text{Nova linha } x = \text{linha } s_2 \div 2 \rightarrow [1 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 \mid 13] \\ \text{Nova linha } s_1 = \text{linha } s_1 - 1 \times \text{linha } x \rightarrow [0 ; 0,5 ; 1 ; -0,5 \mid 5] \\ \text{Nova linha } Z = \text{linha } Z + 70 \times \text{linha } x \rightarrow [0 ; -25 ; 0 ; 35 \mid 910] \end{array}$$

| Base           | x | y   | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | b   |
|----------------|---|-----|----------------|----------------|-----|
| s <sub>1</sub> | 0 | 0,5 | 1              | -0,5           | 5   |
| x              | 1 | 0,5 | 0              | 0,5            | 13  |
| Z              | 0 | -25 | 0              | 35             | 910 |

Estamos no vértice (13, 0), com  $Z = 910$ . Ainda há negativo na linha Z: continua.

**2ª iteração.** Entra **y** (-25). Teste da razão:  $s_1 \rightarrow 5 \div 0,5 = 10$  (menor);  $x \rightarrow 13 \div 0,5 = 26$ . Sai **s<sub>1</sub>**, e o **pivô** é **0,5**.

$$\begin{array}{l} \text{Nova linha } y = \text{linha } s_1 \div 0,5 \rightarrow [0 ; 1 ; 2 ; -1 \mid 10] \\ \text{Nova linha } x = \text{linha } x - 0,5 \times \text{linha } y \rightarrow [1 ; 0 ; -1 ; 1 \mid 8] \\ \text{Nova linha } Z = \text{linha } Z + 25 \times \text{linha } y \rightarrow [0 ; 0 ; 50 ; 10 \mid 1160] \end{array}$$

### Tableau ótimo

| Base | x | y | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | b    |
|------|---|---|----------------|----------------|------|
| y    | 0 | 1 | 2              | -1             | 10   |
| x    | 1 | 0 | -1             | 1              | 8    |
| Z    | 0 | 0 | 50             | 10             | 1160 |

Não há negativo na linha Z: é o ótimo. **x = 8, y = 10, Z = R\$ 1.160,00** — o mesmo resultado do gráfico. O caminho foi (0, 0) → (13, 0) → (8, 10). Os números **50** e **10** da linha Z, nas colunas das folgas, são os

**preços-sombra** do tacho e da embalagem (Etapas 7 e 8).

## Armadilhas comuns

- Escolher quem entra pelo **maior** número em vez do **mais negativo** da linha Z.
- Fazer o teste da razão com coeficiente **zero ou negativo**. Eles não entram na conta.
- Confundir o **pivô** (o coeficiente, 2) com a **razão** (13).
- Escolher quem sai pela **maior** razão. Sai a **menor**: é o recurso que acaba primeiro.
- Esquecer de trocar o sinal dos lucros ao montar a linha Z.

## Perguntas de fixação

1. Se o tacho tivesse **12** horas (em vez de 18), quem sairia na 1ª iteração, e qual seria o pivô?
2. No tableau inicial, por que a razão não é calculada para uma linha que tenha coeficiente 0 na coluna que entra?
3. O que indica o fim do Simplex numa maximização?

## Confira a resposta

1. Razões:  $s_1 \rightarrow 12 \div 1 = 12$ ;  $s_2 \rightarrow 26 \div 2 = 13$ . A menor é 12: sai  $s_1$ , e o pivô é **1**.
2. Porque esse recurso não é consumido pela variável que entra: ele não limita o crescimento dela. Coeficientes zero ou negativos ficam fora do teste da razão.
3. Não haver mais **nenhum coeficiente negativo** na linha Z: nenhuma variável fora da base aumentaria o lucro.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

## Etapa 7 — Dualidade

**Tempo estimado:** 10 minutos. **Aula:** 06.

### Resumo

O **primal** pergunta “quanto produzir?”. O **dual** pergunta “quanto vale cada unidade de recurso?”. Regras de construção (primal de maximização com “ $\leq$ ”):

| No primal (maximização)           | No dual (minimização)                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| cada <b>restrição</b>             | vira uma <b>variável dual</b> ( $u_1, u_2 \dots$ ) |
| cada <b>variável</b>              | vira uma <b>restrição</b>                          |
| lados direitos (disponibilidades) | viram os coeficientes do objetivo W                |
| coeficientes do objetivo (lucros) | viram os lados direitos                            |
| “ $\leq$ ”                        | vira “ $\geq$ ”                                    |

- **Dualidade fraca:** qualquer solução viável do dual dá  $W$  **maior ou igual** a qualquer  $Z$  viável do primal. O dual funciona como um teto.
- **Dualidade forte:** no ótimo,  $W^* = Z^*$ .
- O valor ótimo de cada **variável dual** é o **preço-sombra** da restrição correspondente. Ele aparece na linha  $Z$  do tableau ótimo, na coluna da folga daquela restrição.

## Exemplo resolvido — o dual da saboaria

O primal tem 2 restrições (tacho e embalagem), então o dual tem **2 variáveis**:  $u_1$  (valor da hora de tacho) e  $u_2$  (valor da hora de embalagem). O primal tem 2 variáveis (sabonete e vela), então o dual tem **2 restrições**.

Minimizar  $W = 18u_1 + 26u_2$

Sujeito a:

$$\begin{aligned} u_1 + 2u_2 &\geq 70 && \text{(caixa de sabonete: coluna 1 e 2 da tabela, lucro 70)} \\ u_1 + u_2 &\geq 60 && \text{(kit de velas: coluna 1 e 1 da tabela, lucro 60)} \\ u_1, u_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Leitura no tableau ótimo da Etapa 6:  $u_1 = 50$  e  $u_2 = 10$ . Conferência:

- restrição do sabonete:  $50 + 2(10) = 70 \geq 70$  ✓;
- restrição da vela:  $50 + 10 = 60 \geq 60$  ✓;
- $W^* = 18(50) + 26(10) = 900 + 260 = 1.160 = Z^*$ . É a **dualidade forte**.

## Armadilhas comuns

- Criar uma variável dual para cada **variável** do primal. É uma para cada **restrição**.
- Usar os lucros (70 e 60) no objetivo do dual. No objetivo do dual vão as **disponibilidades** (18 e 26).
- Manter o “ $\leq$ ” no dual. Primal de maximização com “ $\leq$ ” gera dual de minimização com “ $\geq$ ”.
- Dizer que “pela dualidade fraca, o ótimo do dual é sempre maior”. No ótimo, os valores são **iguais** (dualidade forte).

## Perguntas de fixação

1. Um primal tem 3 restrições e 2 variáveis. Quantas variáveis e quantas restrições tem o dual?
2. Se o ótimo de um primal é  $Z^* = \text{R\$ } 2.400,00$ , quanto vale  $W^*$ ?
3. No dual da saboaria, de onde vem o número 26 do objetivo  $W$ ?

## Confira a resposta

1. O dual tem **3 variáveis** (uma por restrição do primal) e **2 restrições** (uma por variável do primal).
2.  $W^* = \text{R\$ } 2.400,00$ , pela dualidade forte.
3. É a **disponibilidade** de horas de embalagem, o lado direito da segunda restrição do primal.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

## Etapa 8 — Folga, preço-sombra, gargalo e análise de sensibilidade

**Tempo estimado:** 15 minutos. **Aulas:** 06 e 07.

### Resumo

- **Folga** = disponível – usado. Folga **zero**: recurso esgotado, restrição **ativa**, recurso é **gargalo**. Folga **positiva**: sobra recurso; ele não limita o plano.
- **Preço-sombra** de uma restrição: quanto o Z ótimo **aumenta** se o lado direito aumentar **1 unidade**. É o **teto** do que vale pagar por uma unidade extra do recurso.
- **Complementaridade**: folga  $\times$  preço-sombra = 0. Recurso que sobra tem preço-sombra zero.
- **Intervalo de validade**: o preço-sombra só vale enquanto o total do recurso ficar dentro do intervalo. Fora dele, o gargalo muda e a taxa muda.
- Um jeito prático de achar o preço-sombra: **resolver duas vezes** o modelo, com o recurso original e com 1 unidade a mais, e subtrair os dois Z.
- Para ampliar **um** recurso, escolha o de **maior preço-sombra**, pague **menos** que ele e amplie só **até o fim do intervalo**.

### Exemplo resolvido — o relatório da saboaria

A loja da saboaria informou que vende **no máximo 14 kits de velas** por semana ( $y \leq 14$ ). O plano ótimo continua o mesmo,  $x = 8$  e  $y = 10$ , com  $Z = \text{R\$ } 1.160,00$ . O relatório do *solver* é:

| Restrição                        | Disponível | Usado | Folga | Preço-sombra         | Validade         |
|----------------------------------|------------|-------|-------|----------------------|------------------|
| Tacho (h)                        | 18         | 18    | 0     | R\$ 50,00 por hora   | de 13 a 20 horas |
| Embalagem (h)                    | 26         | 26    | 0     | R\$ 10,00 por hora   | de 22 a 36 horas |
| Demanda de kits de velas (unid.) | 14         | 10    | 4     | R\$ 0,00 por unidade | 10 unid. ou mais |

### Leitura, linha por linha

- **Tacho**: gargalo (folga 0). Cada hora a mais aumenta o lucro em R\$ 50,00, enquanto o total ficar entre 13 e 20 horas. Resolvendo duas vezes: com 19 horas,  $Z = 1.210$ ;  $1.210 - 1.160 = 50$  ✓.
- **Embalagem**: também gargalo, mas vale menos: R\$ 10,00 por hora a mais.
- **Demanda de velas**: sobram 4 kits de mercado (folga 4), então o preço-sombra é **zero**. Fazer propaganda para vender mais velas **não** aumenta o lucro agora.

**Uma decisão.** Um vizinho oferece **5 horas extras de tacho a R\$ 30,00 a hora**. Vale a pena?

- Cada hora rende R\$ 50,00 e custa R\$ 30,00: ganho de R\$ 20,00 por hora — **mas só até o total de 20 horas**, isto é, só 2 das 5 horas.
- Comprando só 2 horas: ganho de  $2 \times 50 = \text{R\$ } 100,00$ , custo de  $2 \times 30 = \text{R\$ } 60,00$ , **líquido de R\$ 40,00**.
- Comprando as 5 horas: o lucro sobe os mesmos R\$ 100,00 (acima de 20 horas, a hora extra de tacho não rende nada), mas o custo é de R\$ 150,00: **prejuízo de R\$ 50,00**.

A tabela abaixo, obtida resolvendo o modelo para cada total de horas de tacho, mostra o porquê:

| Horas de tacho                                                                    | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Z ótimo<br>(R) 1.160 1.210 1.260 1.260 1.260 1.260   <i>Ganhodaúltimahora</i> (R) | —  | 50 | 50 | 0  | 0  | 0  |

Com 20 horas, o plano passa a ser 6 caixas de sabonete e 14 kits de velas, e a **demanda de velas vira o novo gargalo**. É por isso que o intervalo do tacho termina em 20.

**Sensibilidade do lucro unitário (Aulas 06 e 07).** A mesma ideia vale para os coeficientes da função objetivo. Mantido o kit de velas em R\$ 60,00, o plano (8, 10) continua ótimo enquanto o lucro da caixa de sabonete ficar entre R\$ 60,00 e R\$ 120,00; dentro dessa faixa muda o valor de Z, mas não a decisão.

## Armadilhas comuns

- Multiplicar o preço-sombra por uma quantidade grande: 5 horas de tacho **não** rendem  $5 \times 50 = \text{R\$ } 250,00$ .
- Achar que preço-sombra é lucro garantido. Ele é o **teto** do preço a pagar por unidade.
- Ampliar o recurso de **menor** preço-sombra “porque é mais barato”. O preço-sombra mede o **ganho**, não o custo.
- Investir no recurso que tem **folga**: ampliar o que já sobra não muda nada.
- Somar preços-sombra de recursos diferentes: cada um vale mudando **um** recurso por vez.

## Perguntas de fixação

1. Um fornecedor oferece horas de embalagem a R\$ 15,00 a hora. Vale a pena comprar?
2. Por que o preço-sombra da demanda de velas é zero?
3. Até quantas horas **no total** de tacho vale o preço-sombra de R\$ 50,00?

## Confira a resposta

1. **Não.** Cada hora de embalagem rende só R\$ 10,00 (o preço-sombra); pagar R\$ 15,00 dá prejuízo de R\$ 5,00 por hora.
2. Porque a restrição tem **folga de 4 kits**: o mercado não é o que limita o plano. Pela complementaridade, folga positiva implica preço-sombra zero.
3. Até **20 horas** no total, o fim do intervalo de validade (13 a 20 horas). Como hoje há 18, só **2 horas** extras rendem R\$ 50,00 cada.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Etapa 9 — Simulado

---

**Tempo estimado:** 1 hora (o mesmo tempo da prova).

O simulado está no arquivo “**Simulado — Revisão para a A1**”, publicado junto com este roteiro. Ele tem o mesmo formato da prova: 10 questões objetivas e 1 discursiva. **Não vale nota:** serve para você ver o que já sabe e o que precisa rever.

Como fazer:

1. Separe **1 hora sem interrupção**, papel, lápis, borracha e uma caneta.
2. Faça **sem consultar** este roteiro, os slides ou as anotações.
3. Anote as letras das objetivas numa folha, na mesma ordem da tabela de respostas da prova.
4. **Escreva a discursiva à mão, no papel**, com todos os cálculos e o gráfico. O motivo é simples: a prova é manuscrita. Quem só resolve de cabeça ou no celular descobre na hora da prova que desenhar os eixos, achar a interseção e escrever a frase para o gestor leva tempo. O simulado é o lugar de treinar isso e de medir quanto tempo você gasta.
5. Só depois de terminar, confira tudo na seção “**Resolução comentada do simulado**”, logo abaixo.
6. Para cada erro, volte à etapa indicada na resolução e refaça as perguntas de fixação dela.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Resolução comentada do simulado

---

**Faça o simulado antes de ler esta parte.** Ler a resolução antes tira do simulado a única coisa que ele oferece: mostrar o que você já sabe fazer sozinho.

### Respostas das objetivas

| Questão  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Resposta | B | D | A | C | A | D | B | C | D | A  |

### Questão 1 — viável × ótima (Etapa 1)

Teste do plano (9, 5): argila  $4(9) + 3(5) = 36 + 15 = 51$  t, acima das 48 t; queima  $9 + 2(5) = 19$  h, dentro das 22 h.

- **A — errada.** Respeitar a queima não basta: o plano precisa respeitar **todas** as restrições, e ele ultrapassa a argila.
- **B — correta.** O plano consome 51 t de argila e só há 48 t: é **inviável**. Plano inviável não pode ser escolhido, qualquer que seja o lucro.

- **C — errada.** Lucro alto não torna um plano ótimo; antes, ele precisa ser viável. Este não é.
- **D — errada.** O plano nem é viável. E, mesmo que fosse, “usar todo o recurso” não é critério de solução ótima.

### Questão 2 — sintoma, causa raiz e técnica (Etapa 2)

- **A — errada.** O Pareto mostra **onde** está a maior parte das reclamações, não **por que** elas acontecem. Trocar o sistema agora é agir sem verificar a causa.
- **B — errada.** RPN é da **FMEA**, e portas E/OU são da **FTA**; nenhuma das duas é o que o Pareto faz.
- **C — errada.** Quem ordena por frequência e calcula a porcentagem acumulada é o **Pareto**, e não a FTA.
- **D — correta.** O Pareto já apontou a categoria prioritária. Como as causas possíveis envolvem várias áreas, o passo seguinte é o **Ishikawa** nessa categoria, com verificação das hipóteses por dados.

### Questão 3 — modelagem (Etapa 3)

- **I — falsa.** Lucro é **parâmetro** (dado). As variáveis são as **quantidades** de potes e frascos por semana.
- **II — verdadeira.**  $Z = 9x + 12y$  usa o lucro por unidade de cada produto.
- **III — verdadeira.** Envase: 4 minutos por pote e 6 por frasco, com 240 minutos disponíveis:  $4x + 6y \leq 240$ .
- **IV — falsa.** “Disponíveis” é limite máximo: o certo é  $x + y \leq 50$ . Com “ $\geq$ ”, o apiário seria obrigado a usar pelo menos 50 rótulos.

Estão corretas **II e III**: alternativa **A**.

### Questão 4 — ojAlgo (Etapa 4)

“Pelo menos 12 lavagens, somando as simples e as completas” é  $1 \cdot \text{simples} + 1 \cdot \text{completa} \geq 12$ .

- **A — errada.** `.upper(12)` quer dizer **no máximo** 12.
- **B — errada.** Restrição se cria com `addExpression`, e não com `addVariable`.
- **C — correta.** `addExpression`, `.lower(12)` para “pelo menos” e coeficiente 1 para cada tipo de lavagem.
- **D — errada.** Os coeficientes 40 e 60 são os litros de água da outra restrição; aqui se conta o **número** de lavagens.

### Questão 5 — método gráfico (Etapa 5)

Interseção:  $x + y = 16$  e  $x + 2y = 18$ . Subtraindo,  $y = 2$  e  $x = 14$ . Vértices: (0, 0), (16, 0), (14, 2) e (0, 9). No eixo x, vale 16 (o 18 da costura viola o tear); no eixo y, vale 9 (o 16 do tear viola a costura).

| Vértice        | $Z = 50x + 70y$ |
|----------------|-----------------|
| (0, 0)         | 0               |
| (16, 0)        | 800             |
| <b>(14, 2)</b> | <b>840</b>      |
| (0, 9)         | 630             |

- **A — correta.** (14, 2) tem o maior Z entre os vértices: R\$ 840,00.
- **B — errada.** (16, 0) é vértice, mas  $Z = 800$  é menor que 840.
- **C — errada.** (0, 9) é vértice, com  $Z = 630$ .
- **D — errada.** (16, 9) junta os dois pontos de corte, mas está **fora** da região:  $16 + 9 = 25 > 16$ .

### Questão 6 — Simplex (Etapa 6)

Entra **y** ( $-50$  é o mais negativo). Razões:  $s_1 \rightarrow 27 \div 3 = 9$ ;  $s_2 \rightarrow 40 \div 5 = 8$  (menor). Sai  **$s_2$** ; o pivô é o coeficiente de y na linha de  $s_2$ : **5**.

- **A — errada.** Entra a coluna mais negativa,  $-50$  (y), e não  $-35$  (x).
- **B — errada.** A menor razão é 8, na linha de  $s_2$ , e não 9.
- **C — errada.** 8 é a **razão**; o pivô é o **coeficiente** 5.
- **D — correta.**

### Questão 7 — preço-sombra (Etapa 8)

- **I — falsa.** Cada saco extra de substrato aumenta o lucro em R\$ 30,00 (preço-sombra). Pagando R\$ 35,00, a empresa **perde** R\$ 5,00 por saco.
- **II — verdadeira.** O substrato está esgotado: 22 usados de 22, folga zero. É gargalo.

Ser gargalo não basta: o preço pago precisa ser **menor** que o preço-sombra. Resposta **B**. A alternativa A erra ao dizer que todo gargalo compensa ser ampliado, qualquer que seja o preço; a C erra ao dizer que o substrato tem folga (quem tem folga de 3 é a demanda de baru); a D erra ao apontar a demanda, que sobra, como gargalo.

### Questão 8 — análise de sensibilidade (Etapa 8)

O preço-sombra do manejo (R\$ 70,00 por hora) vale de 16 a **24 horas**. Hoje há 18: só **6** horas extras rendem R\$ 70,00 cada. Acima de 24 horas, a hora extra de manejo não aumenta o lucro.

- **A — errada.** Ignora o intervalo: as 10 horas custam R\$ 500,00 e aumentam o lucro só em  $6 \times 70 = \text{R\$ } 420,00$  — **prejuízo de R\$ 80,00**.
- **B — errada.** O manejo tem folga **zero**: é gargalo. Quem tem folga é a demanda de pirarucu.
- **C — correta.** Comprando 6 horas: ganho  $6 \times 70 = \text{R\$ } 420,00$ , custo  $6 \times 50 = \text{R\$ } 300,00$ , líquido de **R\$ 120,00**.
- **D — errada.** Preço-sombra menor quer dizer ganho menor por unidade (R\$ 10,00 por saco de ração), e não “mais barato”.

### Questão 9 — método gráfico, afirmações (Etapa 5)

- **I — verdadeira.**  $P = (5, 12)$ : temperagem  $2(5) + 12 = 22 \leq 22$ ; moldagem  $5 + 12 = 17 \leq 18$ .
- **II — verdadeira.**  $Z$  nos vértices:  $(11, 0) \rightarrow 990$ ;  $(4, 14) \rightarrow 90(4) + 70(14) = 360 + 980 = \mathbf{1.340}$ ;  $(0, 18) \rightarrow 1.260$ . O maior é 1.340.
- **III — falsa.**  $Q = (6, 13)$  dá  $Z = 1.450$ , mas está fora da região: temperagem  $2(6) + 13 = 25 > 22$ . Ponto inviável não é solução.
- **IV — verdadeira.** Em  $(4, 14)$ : temperagem  $8 + 14 = 22$  e moldagem  $4 + 14 = 18$ . As duas sem folga.

Corretas: **I, II e IV**, alternativa **D**.

### Questão 10 — dualidade (Etapa 7)

- **I — verdadeira.** O dual é minimizar  $W = 22u_1 + 34u_2$ , e no ótimo  $u_1 = 70$  e  $u_2 = 10$  (os preços-sombra):  $W^* = 1.540 + 340 = \mathbf{R\$ 1.880,00}$ .
- **II — falsa.** A dualidade fraca compara soluções **viáveis quaisquer** ( $W \geq Z$ ). No **ótimo**, vale a dualidade **forte**:  $W^* = Z^*$ . O primal dá  $Z^* = 90(12) + 80(10) = 1.080 + 800 = \mathbf{R\$ 1.880,00}$ , igual a  $W^*$ .

Resposta **A**. A B e a D aceitam a afirmação II, que é falsa; a C nega a I, que a conta confirma.

### Questão 11 — discursiva: resposta-modelo e critérios de correção

#### a) Variáveis e modelo

- $x$  = número de vasos produzidos por semana;
- $y$  = número de travessas produzidas por semana.

Maximizar  $Z = 80x + 70y$  (lucro, em reais por semana)

Sujeito a:

$$3x + y \leq 24$$

(torno, em horas por semana)

$$x + 2y \leq 18$$

(esmaltação, em horas por semana)

$$x, y \geq 0$$

(não negatividade)

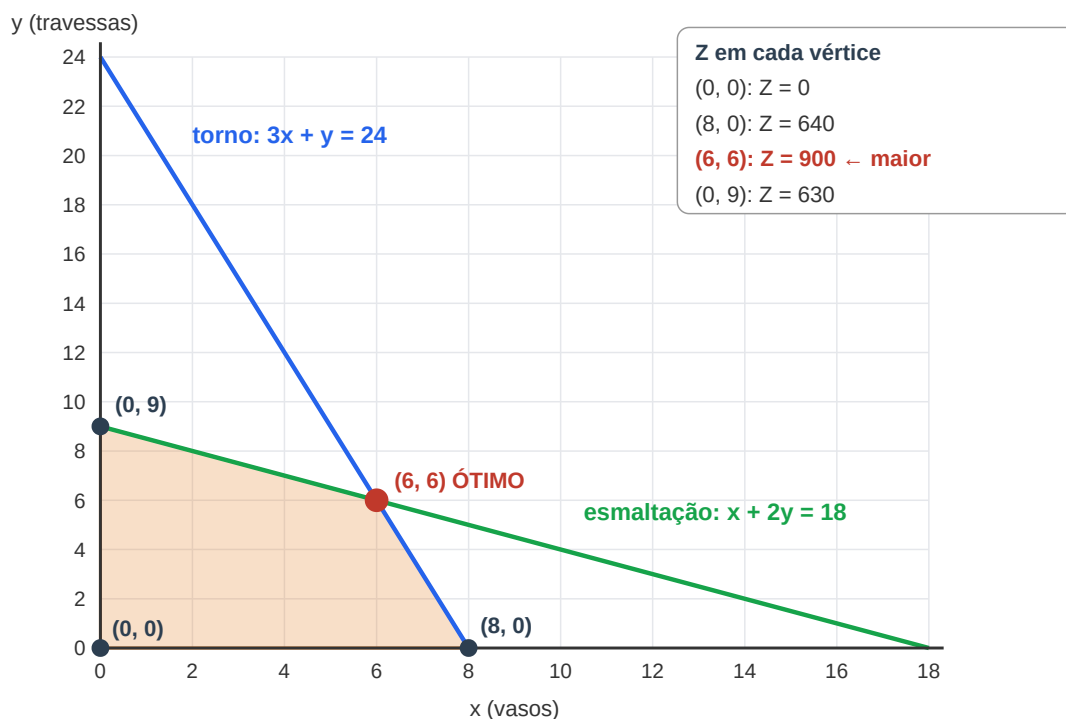
#### b) Gráfico, vértices e $Z$

| Reta                      | Se $x = 0$ | Se $y = 0$ |
|---------------------------|------------|------------|
| Torno: $3x + y = 24$      | (0, 24)    | (8, 0)     |
| Esmaltação: $x + 2y = 18$ | (0, 9)     | (18, 0)    |

A origem satisfaz as duas restrições ( $0 \leq 24$  e  $0 \leq 18$ ): a região fica abaixo das duas retas, no primeiro quadrante.

Interseção:

$$\begin{aligned}
 3x + y &= 24 \rightarrow y = 24 - 3x \\
 x + 2(24 - 3x) &= 18 \\
 x + 48 - 6x &= 18 \\
 -5x &= -30 \rightarrow x = 6 \quad \text{e} \quad y = 24 - 18 = 6
 \end{aligned}$$



Região viável do ateliê de cerâmica, com os quatro vértices e o valor de Z em cada um

| Vértice       | $Z = 80x + 70y$                   |
|---------------|-----------------------------------|
| (0, 0)        | R\$ 0,00                          |
| (8, 0)        | R\$ 640,00                        |
| <b>(6, 6)</b> | $480 + 420 = \mathbf{R\$ 900,00}$ |
| (0, 9)        | R\$ 630,00                        |

### c) Solução ótima e interpretação

O ótimo é  $x = 6$  e  $y = 6$ , com lucro de **R\$ 900,00 por semana**. Conferência: torno  $3(6) + 6 = 24$  horas; esmaltação  $6 + 2(6) = 18$  horas. As duas restrições ficam ativas.

Frase para a gerente: “Produza 6 vasos e 6 travessas por semana. O lucro será de R\$ 900,00, o maior possível com os recursos atuais, e as 24 horas de torno e as 18 horas de esmaltação ficam totalmente ocupadas. Produzir só vasos, que têm o maior lucro por unidade, renderia apenas R\$ 640,00.”

### Critérios de correção (5,0 pontos)

| <b>Critério</b>                                                                  | <b>Pontos</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Variáveis de decisão com significado, unidade e período                          | 0,50          |
| Função objetivo: maximizar $Z = 80x + 70y$                                       | 0,50          |
| Restrições com coeficientes e sinal $\leq$ corretos (0,50 cada)                  | 1,00          |
| Não negatividade ( $x, y \geq 0$ )                                               | 0,25          |
| Gráfico: as duas retas com os pontos de corte e a região viável marcada          | 0,50          |
| Os quatro vértices, com a interseção (6, 6) calculada                            | 0,75          |
| Z calculado em cada vértice                                                      | 0,50          |
| Solução ótima e lucro máximo indicados                                           | 0,50          |
| Frase de interpretação para a gerente (quanto produzir, lucro e recursos usados) | 0,50          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>5,00</b>   |

**Erros que custam ponto:** usar “ $\geq$ ” nas restrições; trocar 3 e 1 entre o vaso e a travessa; pegar (18, 0) ou (0, 24) como vértices (estão fora da região); calcular a interseção sem conferir nas duas equações; terminar só com “ $x = 6, y = 6$ ”, sem a frase para a gerente.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

---

## Referências

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. *Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

BARBOSA, Marcos Antonio. *Iniciação à pesquisa operacional no ambiente de gestão*. 3. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book.

CAIXETA-FILHO, José Vicente. *Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

COLIN, Emerson C. *Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

DANTZIG, George B. *Linear programming and extensions*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ISHIKAWA, Kaoru. *What is total quality control? The Japanese way*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.

JURAN, Joseph M. *Quality control handbook*. New York: McGraw-Hill, 1951.

LACHTERMACHER, Gerson. *Pesquisa operacional na tomada de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

OHNO, Taiichi. *O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala*. Porto Alegre: Bookman, 1997.

OJALGO. *ojAlgo — Oj! Algorithms*. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.ojalgo.org>. Acesso em: 27 set. 2026.

STAMATIS, Dean H. *Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution*. 2. ed. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003.

VESELY, William E. *et al. Fault tree handbook*. Washington: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1981. (NUREG-0492).